

01_MODUL_AJAR_PERTEMUAN_9

MODUL AJAR INFORMATIKA - FASE F (KELAS XI)

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	F / XI
Semester	1 (Ganjil)
Pertemuan ke-	9
Alokasi Waktu	5 JP × 45 menit (225 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi
Materi Esensial	Strategi Algoritmik

Tujuan Pembelajaran

TP	IKTP
BK, AP: Memahami strategi Divide and Conquer	9.1 Menjelaskan 3 langkah D&C (divide, conquer, combine)
	9.2 Menerapkan D&C pada Binary Search
	9.3 Menerapkan D&C pada Merge Sort
	9.4 Menganalisis kompleksitas waktu D&C ($\log n$, $n \log n$)

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (15 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	3 menit
2. Review : “Pert 8: Greedy — ambil yang terbaik sekarang. Hari ini: Divide and Conquer — pecah masalah besar jadi kecil-kecil!”	5 menit
3. Apersepsi : “Cari buku di perpustakaan yang rapi berurutan — bagaimana cara mencarinya dengan cepat? Tidak perlu lihat satu-satu!”	7 menit

Inti (175 menit)

Memahami (50 menit)

1. Konsep D&C — “Pecah, Selesaikan, Gabung” (10 menit)

Langkah	Arti	Analogi Gudang	Analogi Lain
Divide	Pecah masalah jadi submasalah lebih kecil	Bagi gudang jadi 2 bagian	Pecah tumpukan kartu jadi 2
Conquer	Selesaikan setiap submasalah	Cari di masing-masing bagian	Urutkan setiap tumpukan
Combine	Gabungkan hasil	Satukan informasi	Gabung tumpukan terurut

2. Binary Search — Demo Interaktif (15 menit)

Data terurut: [2, 5, 8, 12, 19, 24, 31, 37] Cari 19:

Langkah	Array	Tengah	Banding
1 (Divide)	[2,5,8,12,19,24,31,37]	12 (idx 3)	19 > 12 → cari kanan
2 (Divide)	[19,24,31,37]	31 (idx 6)	19 < 31 → cari kiri
3 (Divide)	[19,24]	19 (idx 4)	19 = 19 Ditemukan!

Hanya 3 langkah — vs 5 langkah sequential search. - Demo 2: Cari 5 — hanya 2 langkah - Demo 3: Cari 37 — hanya 3 langkah - Tanya siswa: “Berapa maksimum langkah untuk n data?” ($\log_2 n$)

3. Merge Sort — Langkah Demi Langkah (15 menit)

Data: [38, 27, 43, 3, 9, 82, 10]

Divide:			
[38, 27, 43, 3]	[9, 82, 10]		
[38, 27]	[43, 3]	[9, 82]	[10]
[38]	[27]	[43]	[3]
		[9]	[82]
			[10]
Conquer & Combine:			
[27, 38]	[3, 43]	[9, 82]	[10]
[3, 27, 38, 43]	[9, 10, 82]		
[3, 9, 10, 27, 38, 43, 82]			

Visualisasi proses combine: tunjukkan cara membandingkan elemen pertama dua array dan mengambil yang lebih kecil.

4. Visualisasi & Tanya Jawab (10 menit) - Demo visual Binary Search dengan kartu angka di papan tulis - Tanya: “Mengapa data harus terurut untuk Binary Search?” - Tanya: “Apa yang terjadi jika data tidak terurut?” - Bahas kompleksitas: $O(\log n)$ vs $O(n)$, $O(n \log n)$ vs $O(n^2)$

Mengaplikasi (110 menit)

5. Aktivitas 1 — Binary Search Manual (15 menit) — Individu - Data: [3, 7, 11, 15, 22, 28, 34, 41, 50, 56] - Cari: 34, 7, 50, 15 - Catat langkah divide setiap pencarian dalam format tabel! - Hitung jumlah langkah vs sequential search

6. Aktivitas 2 — Merge Sort Manual (25 menit) — Berpasangan - Data: [42, 16, 7, 23, 31, 5, 19, 8, 51, 12] - Gambar diagram pohon divide → conquer → combine - Tulis hasil akhir terurut - Hitung jumlah perbandingan yang dilakukan

7. Aktivitas 3 — Quick Sort dengan D&C (25 menit) — Berpasangan - Konsep Quick Sort: pilih pivot, partisi kiri ($<$ pivot) dan kanan ($>$ pivot), rekursif - Data: [33, 10, 55, 22, 18, 47, 5, 39] - Langkah: 1. Pilih pivot (ambil elemen terakhir: 39) 2. Partisi: kiri = [33,10,22,18,5], kanan = [55,47], pivot = [39] 3. Rekursif pada kiri dan kanan (pilih pivot lagi) 4. Gabungkan semua: kiri terurut + pivot + kanan terurut - Gambar pohon rekursi Quick Sort - Bandingkan dengan Merge Sort: Quick Sort tidak perlu combine (in-place)

8. Aktivitas 4 — Perbandingan Algoritma & Analisis (25 menit) - Sequential Search $O(n)$ vs Binary Search $O(\log n)$ - Bubble Sort $O(n^2)$ vs Merge Sort $O(n \log n)$ vs Quick Sort $O(n \log n)$ - Hitung untuk $n=100$, $n=1000$, $n=1.000.000$ - Diskusi: “Kapan pakai Merge Sort? Kapan pakai Quick Sort?”

Algoritma	Best Case	Average Case	Worst Case
Sequential Search	$O(1)$	$O(n)$	$O(n)$
Binary Search	$O(1)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$
Bubble Sort	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$
Merge Sort	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$
Quick Sort	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n^2)$

9. Soal Latihan Mandiri (20 menit) - Soal 1: Binary Search pada data [4, 9, 13, 18, 25, 30, 37, 42, 56, 63] — cari 42 dan 13 - Soal 2: Merge Sort pada data [55, 22, 18, 47, 5, 39, 61, 28] — gambar pohon lengkap - Soal 3: Quick Sort pada data [29, 14, 37, 8, 51, 3, 42] — tulis langkah partisi - Kumpulkan untuk dinilai

Merefleksi (15 menit)

10. Refleksi (15 menit) - Tulis perbedaan antara Greedy dan D&C dalam 2-3 kalimat - Sebutkan 1 algoritma D&C selain Binary Search, Merge Sort, Quick Sort - “Menurutmu, apakah D&C selalu lebih baik dari pendekatan biasa? Mengapa?”

Penutup (35 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Rangkuman — 3 langkah D&C + kompleksitas	5 menit
2. Kuis lisan: tebak kompleksitas 3 algoritma	10 menit
3. Preview: “Pert 10: Backtracking — coba-coba, kalau salah mundur”	10 menit
4. Tugas rumah: Implementasi Binary Search dalam pseudocode + hitung langkah untuk $n=1000$	7 menit
5. Doa & salam	3 menit

Asesmen

Kriteria	1	2	3	4
Binary Search manual	Tidak bisa	1 benar	2 benar	3 benar + langkah
Merge Sort manual	Tidak selesai	Divide saja	Divide + conquer	Divide + conquer + combine benar
Analisis kompleksitas	Tidak paham	1 benar	2 benar	2 benar + hitungan n

